

Nombre del alumno: Gonzalez Villegas Ellyoth

Nombre del profesor: Fernando Arreola Franco

Materia: Bases de Datos

Tarea #1

Características de la información

La información se puede entender como el resultado de organizar y procesar diferentes datos para que tengan un significado y nos sirvan para algo, por ejemplo, para analizar una situación o tomar una decisión.

Para que la información realmente sea útil, debe tener ciertas características:

- **Exactitud:** debe ser correcta y no contener errores.
- **Precisión:** debe tener el nivel de detalle necesario dependiendo de lo que se quiera analizar.
- **Integridad:** la información debe estar completa y no tener datos importantes faltantes.
- **Oportunidad:** debe estar disponible en el momento en que se necesita.
- **Relevancia:** debe estar relacionada con el problema o situación que se está analizando.
- **Confiabilidad:** debe venir de una fuente confiable y que se pueda comprobar.
- **Accesibilidad:** las personas que tienen autorización deben poder acceder a ella fácilmente.
- **Claridad:** debe ser fácil de entender y no generar confusiones.
- **Consistencia:** los datos deben mantener un mismo significado y formato en los diferentes sistemas donde se utilicen.
- **Verificabilidad:** debe ser posible comprobar que la información es verdadera y conocer de dónde salió.
- **Seguridad:** debe estar protegida para evitar que personas no autorizadas la modifiquen, roben o eliminen.
- **Economía:** obtener y procesar la información no debería tener un costo mayor al beneficio que proporciona.

En pocas palabras, mientras más confiable, completa, actualizada y útil sea la información, mejor puede servir para tomar decisiones.

Modelos de datos

Un modelo de datos es la forma en la que se organizan y almacenan los datos dentro de una base de datos. Existen diferentes modelos porque no todos los datos tienen las mismas características ni todas las aplicaciones necesitan trabajar de la misma manera.

Modelo orientado a objetos

Características

Este modelo organiza la información utilizando objetos, de una manera parecida a como se trabaja en la programación orientada a objetos.

Los objetos pueden contener tanto información como acciones o comportamientos. También utiliza conceptos como clases, herencia, encapsulamiento y polimorfismo.

Por ejemplo, se podría tener un objeto llamado **Alumno** que tenga datos como nombre, número de cuenta y carrera, además de métodos relacionados con ese alumno.

Ventajas

- Permite representar objetos y estructuras bastante complejas.
- Se relaciona directamente con la programación orientada a objetos.
- Permite utilizar herencia y reutilizar información.
- Es útil cuando los datos tienen muchas relaciones o estructuras diferentes.
- Los datos y su comportamiento pueden mantenerse juntos.

Desventajas

- Puede ser más complicado de manejar que una base de datos relacional.
- No tiene tanta popularidad como el modelo relacional.
- Las consultas pueden ser menos sencillas.
- Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas.

Caso de uso

Se puede utilizar en aplicaciones de ingeniería, simulaciones, diseño asistido por computadora, sistemas científicos y aplicaciones que manejan objetos complejos.

Software de implementación

- ObjectDB
- db4o
- GemStone/S
- Versant Object Database

Modelo columnar

Características

En este modelo los datos se almacenan principalmente **por columnas**, en lugar de hacerlo por filas como ocurre normalmente en una base de datos tradicional.

Por ejemplo, si tenemos una tabla con nombre, edad, carrera y promedio, en lugar de guardar toda la información de cada alumno junta, el sistema puede almacenar los datos de cada columna juntos.

Esto permite que cuando se quiera analizar solamente una o algunas columnas, no sea necesario leer toda la información.

Ventajas

- Tiene muy buen rendimiento para realizar análisis.
- Funciona bien con grandes cantidades de datos.
- Puede comprimir los datos de manera eficiente.
- Las consultas que utilizan pocas columnas pueden ser muy rápidas.
- Es bueno para operaciones como promedios, sumas y conteos.

Desventajas

- No es la mejor opción para sistemas donde se realizan muchas modificaciones individuales.
- Puede ser más complicado de administrar.
- No está pensado principalmente para aplicaciones con muchas transacciones pequeñas.
- Para algunas aplicaciones puede ser innecesario utilizar este modelo.

Caso de uso

Se utiliza principalmente en **análisis de datos, Business Intelligence, reportes y almacenes de datos**.

Software de implementación

- ClickHouse
- Apache Cassandra
- Google BigQuery
- Amazon Redshift
- Snowflake

Modelo documental

Características

El modelo documental almacena la información en forma de documentos. Normalmente estos documentos utilizan formatos como JSON, BSON o XML.

Una característica importante es que no necesariamente todos los documentos tienen que tener exactamente los mismos campos. Por eso es un modelo bastante flexible.

Por ejemplo, un documento de un producto podría tener nombre, precio y marca, mientras que otro podría tener además color, tamaño y características.

Ventajas

- Tiene mucha flexibilidad para manejar los datos.
- No necesita una estructura completamente rígida.
- Es bueno para datos semiestructurados.
- Se adapta bien al desarrollo de aplicaciones web.
- Permite guardar información relacionada dentro del mismo documento.
- Puede escalar para manejar grandes cantidades de información.

Desventajas

- Puede provocar que cierta información se repita.
- Las relaciones complejas entre diferentes datos son más difíciles de manejar.
- Mantener la información consistente puede ser más complicado.
- No siempre es la mejor opción cuando existen muchas relaciones entre los datos.

Caso de uso

Se utiliza mucho en páginas web, comercio electrónico, catálogos de productos, perfiles de usuarios, sistemas de contenido y aplicaciones que trabajan con JSON.

Software de implementación

- MongoDB
- CouchDB
- Couchbase
- Amazon DocumentDB
- Firebase Firestore

Modelo clave-valor

Características

Este modelo es uno de los más sencillos. La información se almacena en pares de clave y valor.

La clave funciona como un identificador y está relacionada con un valor.

Por ejemplo: Cuando se necesita la información, se busca la clave y se obtiene el valor correspondiente.

Ventajas

- Es sencillo de utilizar.

- Tiene velocidades muy altas de lectura y escritura.
- Es fácil de escalar.
- Puede manejar una gran cantidad de operaciones.
- Es muy útil cuando se necesita acceder rápidamente a información específica.

Desventajas

- Las consultas son bastante limitadas.
- No es adecuado para manejar relaciones complejas.
- Puede ser complicado buscar información dentro de valores muy grandes.
- No está pensado para realizar análisis complejos.

Caso de uso

Se utiliza principalmente para **cachés, sesiones de usuarios, carritos de compra, configuraciones y aplicaciones donde se necesita acceder rápidamente a determinada información.**

Software de implementación

- Redis
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Riak
- Memcached

Modelo orientado a grafos

Características

Este modelo representa los datos mediante **nodos y relaciones**.

Los nodos representan objetos o entidades, mientras que las relaciones representan cómo están conectados entre ellos. También se pueden agregar propiedades a los nodos y a las relaciones.

Por ejemplo, en una red social, cada usuario podría ser un nodo y la relación entre dos usuarios podría representar que son amigos.

Este modelo es especialmente útil cuando lo importante no son solamente los datos, sino las relaciones que existen entre ellos.

Ventajas

- Es muy bueno para representar relaciones complejas.
- Permite encontrar conexiones entre diferentes datos rápidamente.
- Es útil para analizar redes y dependencias.
- Las relaciones forman parte principal de la estructura de la base de datos.

- Puede facilitar consultas que serían complicadas en otros modelos.

Desventajas

- Puede ser innecesario si los datos tienen pocas relaciones.
- Se necesitan conocimientos específicos para trabajar con bases de datos de grafos.
- No todos los sistemas están diseñados para trabajar con este tipo de modelo.
- Pasar información desde otro modelo hacia un modelo de grafos puede ser complicado.

Caso de uso

Se utiliza en redes sociales, sistemas de recomendación, detección de fraudes, análisis de redes, sistemas de rutas, motores de búsqueda y sistemas donde se necesita analizar las relaciones entre diferentes elementos.

Software de implementación

- Neo4j
- Amazon Neptune
- ArangoDB
- OrientDB
- JanusGraph